

Capítulo 7

Aplicaciones de la integral

1. Determinar el área del recinto limitado por la parábola $y^2 - 2x = 0$ y la recta que une los puntos $(2, -2)$ y $(4, 2\sqrt{2})$.
2. Determinar el área limitada por las curvas $y = x^3$, $y = 2x$, $y = x$.
3. Hallar el área de la región acotada por las curvas $y = \cos(x)$ e $y = \sin(2x)$ en el intervalo $0 \leq x \leq \pi/2$.
4. Hallar el área acotada por las gráficas de $x = y^2$ y $x = 2 - y^2$.
5. Hallar el área encerrada por la gráfica de $y = |x^2 - 4x + 3|$ entre $x = 0$ y $x = 4$.
6. Hallar el área determinada por la curva $y = \frac{1}{1+x^2}$ y su asíntota.
7. Dadas las funciones $f(x) = \frac{1}{x^2+3}$ y $g(x) = \frac{x-1}{8x}$, determinar el área de la región plana limitada por sus gráficas y los semiejes coordenados positivos.
8. Considera la región delimitada por la gráfica de $f(x) = x^2 - x$ y el eje x . Calcula el volumen del cuerpo engendrado por un giro completo de dicha región alrededor de:
 - a) el eje x ,
 - b) el eje y .
9. Halla el volumen obtenido al rotar sobre el eje x la región delimitada por la curva $y = x^3$ y las rectas $y = 1$ y $x = 3$.
10. Hallar el volumen del sólido de revolución engendrado al girar alrededor del eje OY el recinto limitado por las curvas $y = x^3$, $y = 2x - x^2$.
11. Halla el volumen y la superficie lateral del cuerpo engendrado al rotar la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ alrededor del eje x .
12. Halla el área de una esfera de radio R .
13. Calcula el volumen que el área plana comprendida entre $y = -x^2 - 3x + 6$ y $x + y = 3$ engendra al girar alrededor de:
 - a) $x = 3$,
 - b) el eje x .

14. Halla el volumen engendrado al girar el círculo interior a la circunferencia $x^2 + (y - R)^2 = r^2$ ($0 < r < R$) respecto del eje x . Dicho cuerpo, que tiene la forma de una cámara de neumático, se llama toro.
15. Una elipse de semiejes a y b realiza un giro completo en torno a una recta paralela a su eje mayor, situada a una distancia $d > b$ del mismo. Calcula el volumen del cuerpo engendrado (toro de sección elíptica).
16. Halla la longitud del arco de curva $y = x^2 + 4$ entre $x = 0$ y $x = 3$.
17. Calcula la longitud del arco de curva $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$ comprendido entre las rectas $x = 1$ y $x = 2$.
18. Calcula la longitud de la curva $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ ($a > 0$). Esta curva se llama *astroide*.
19. Halla el volumen limitado por las superficies del espacio $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$ y $z = x$.
20. La ecuación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$) determina un cuerpo llamado elipsoide. Calcula su volumen.

Soluciones de los problemas propuestos.

- 1.- $\frac{14 + 10\sqrt{2}}{3}$
- 2.- $\frac{5}{4}$
- 8.- a) $\frac{\pi}{30}$; b) $\frac{\pi}{6}$.
- 9.- $\frac{15\pi}{7}$.
- 11.- $V = \frac{4}{3}\pi ab^2$, $S = 2\pi b \left[b + \frac{a^2 \arcsen\left(\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}\right)}{\sqrt{a^2 - b^2}} \right]$.
- 12.- $4\pi R^2$.
- 13.- a) $\frac{959\pi}{3}$; b) $\frac{1792\pi}{15}$.
- 14.- $2\pi^2 Rr^2$.
- 15.- $2\pi^2 bda$.
- 16.- $\frac{\ln \sqrt{37} + 6}{4} + \frac{3\sqrt{37}}{2}$.
- 17.- $\ln 2 + \frac{3}{8}$.
- 18.- $6a$.
- 19.- $\frac{2}{3}$.
- 20.- $\frac{4}{3}\pi abc$.